

系统开发工具基础

第二次实验报告

命令行环境 开发环境与工具

丁翊君 学号：25020007016

2026 年 8 月 31 日

目录

1 实验目的	3
2 实验环境	3
3 课上实验内容	3
3.1 第 5 题：控制一个可清理的后台任务	3
3.1.1 题目要求	3
3.1.2 执行过程与结果	4
3.1.3 关键技术点	5
3.2 第 6 题：语义重构与本地开发反馈	5
3.2.1 题目要求	5
3.2.2 执行过程与结果	6
3.2.3 关键技术点	9
4 进度说明	9

1 实验目的

本次实验是《系统开发工具基础》课程的第二次实验，授课内容包括命令行环境、开发环境与工具、Debugging and Profiling 三部分。目前已完成前两题，主题如下：

1. **命令行环境：进程、信号与任务控制**：掌握 Shell 中后台任务的控制方法，理解进程信号与 trap 清理机制。
2. **开发环境与工具**：使用 IDE 语言服务器完成语义重构，借助 ruff 做静态检查，并用 pytest 验证代码正确性。

2 实验环境

表 1: 实验环境配置

项目	配置
操作系统	Ubuntu 22.04.3 LTS (Linux)
Shell	GNU Bash 5.1.16
Python	3.14.4 (.venv 虚拟环境)
pytest	9.0.2
ruff	0.16.4
IDE	PyCharm / VS Code (启用 Python 语言服务器)

3 课上实验内容

3.1 第 5 题：控制一个可清理的后台任务

3.1.1 题目要求

将给定脚本保存为 q05/worker.sh，再完成任务控制。给定内容：

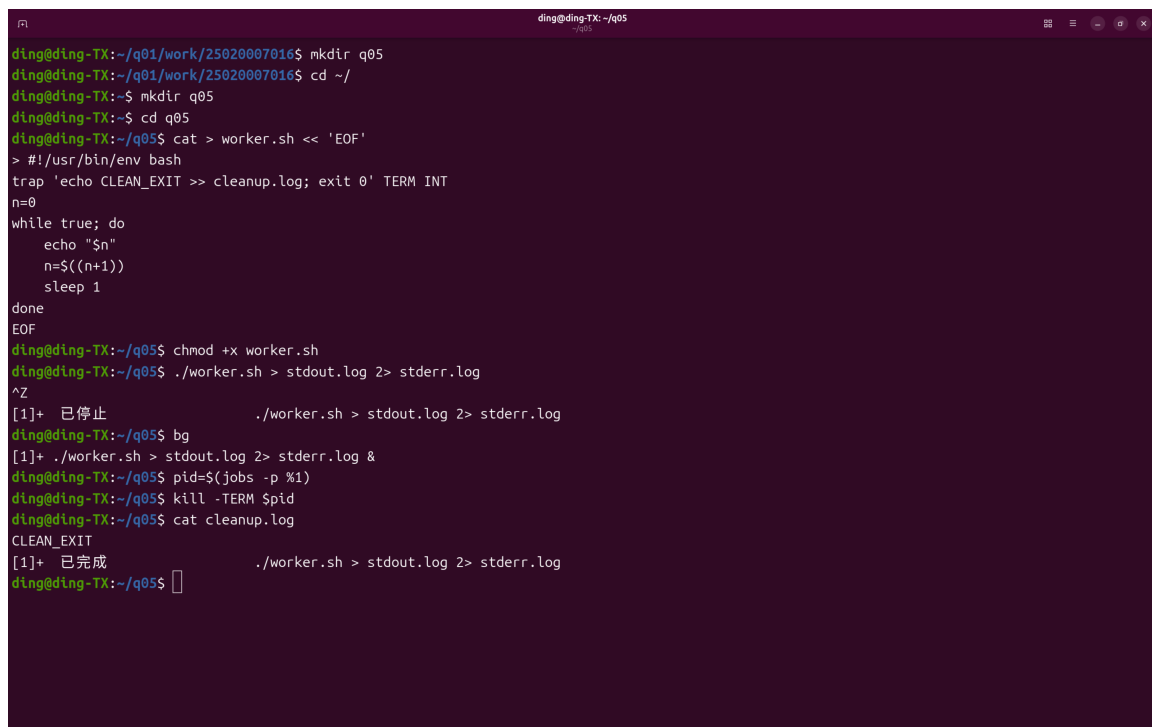
```
#!/usr/bin/env bash
trap 'echo CLEAN_EXIT >> cleanup.log; exit 0' TERM INT
n=0
while true; do
    echo "$n"
    n=$((n+1))
    sleep 1
done
```

题目要求：

- 赋予脚本执行权限，在后台启动，并把 stdout、stderr 分别写入 stdout.log、stderr.log。
- 使用 Ctrl-Z 挂起任务，再用 bg 让它在后台继续；使用 jobs 确认状态。
- 使用 jobs -p 或等价方式取得 PID，不得手工抄写 PID；发送 SIGTERM 并等待任务结束。
- 确认 cleanup.log 中出现 CLEAN_EXIT，且任务已经退出；禁止使用 kill -9。

3.1.2 执行过程与结果

1. 创建 q05 目录并编写 worker.sh，脚本通过 trap 捕获 TERM/INT 信号，收到信号时向 cleanup.log 写入 CLEAN_EXIT 后退出；chmod +x 赋予执行权限。
2. 前台启动脚本并把输出分离重定向：./worker.sh > stdout.log 2> stderr.log。
3. 按 Ctrl-Z 将任务挂起（输出 [1]+ 已停止），再用 bg 放入后台继续运行。
4. 用 pid=\$(jobs -p %1) 取得任务 PID（不手工抄写），执行 kill -TERM \$pid。
5. 查看 cleanup.log，出现 CLEAN_EXIT，任务状态变为已完成。



```
ding@ding-TX:~/q05$ mkdir q05
ding@ding-TX:~/q05$ cd ~/q05
ding@ding-TX:~/q05$ cat > worker.sh << 'EOF'
> #!/usr/bin/env bash
> trap 'echo CLEAN_EXIT >> cleanup.log; exit 0' TERM INT
> n=0
> while true; do
>     echo "$n"
>     n=$((n+1))
>     sleep 1
> done
EOF
ding@ding-TX:~/q05$ chmod +x worker.sh
ding@ding-TX:~/q05$ ./worker.sh > stdout.log 2> stderr.log
^Z
[1]+  已停止                  ./worker.sh > stdout.log 2> stderr.log
ding@ding-TX:~/q05$ bg
[1]+ ./worker.sh > stdout.log 2> stderr.log &
ding@ding-TX:~/q05$ pid=$(jobs -p %1)
ding@ding-TX:~/q05$ kill -TERM $pid
ding@ding-TX:~/q05$ cat cleanup.log
CLEAN_EXIT
[1]+  已完成                  ./worker.sh > stdout.log 2> stderr.log
ding@ding-TX:~/q05$
```

图 1: 第 5 题：后台任务控制完整过程（挂起、后台、取 PID、发送 SIGTERM）

3.1.3 关键技术点

1. **信号与 trap**: `trap '命令' TERM INT` 在收到 `SIGTERM` 或 `SIGINT` 时执行指定命令，可以完成清理动作再退出；`kill -9 (SIGKILL)` 无法被捕获，会直接杀死进程、跳过清理。
2. **任务控制**: `Ctrl-Z` 发送 `SIGTSTP` 挂起前台任务，`bg` 将其转为后台继续运行，`jobs` 查看任务列表与状态。
3. **获取 PID**: `jobs -p %1` 直接输出后台任务的 PID，避免人工抄写出错。
4. **输出分离**: `> stdout.log 2> stderr.log` 分别重定向标准输出与标准错误，便于排查。

3.2 第 6 题：语义重构与本地开发反馈

3.2.1 题目要求

在 q06 中按照给定代码创建三个 Python 文件，并使用编辑器语言服务器完成一次语义重构。给定内容：

```
# math_utils.py
def total_price(price: float, count: int) -> float:
    return price * count

# app.py
from math_utils import total_price
print(total_price(12.5, 4))

# test_math_utils.py
from math_utils import total_price
def test_total_price():
    assert total_price(12.5, 4) == 50.0
```

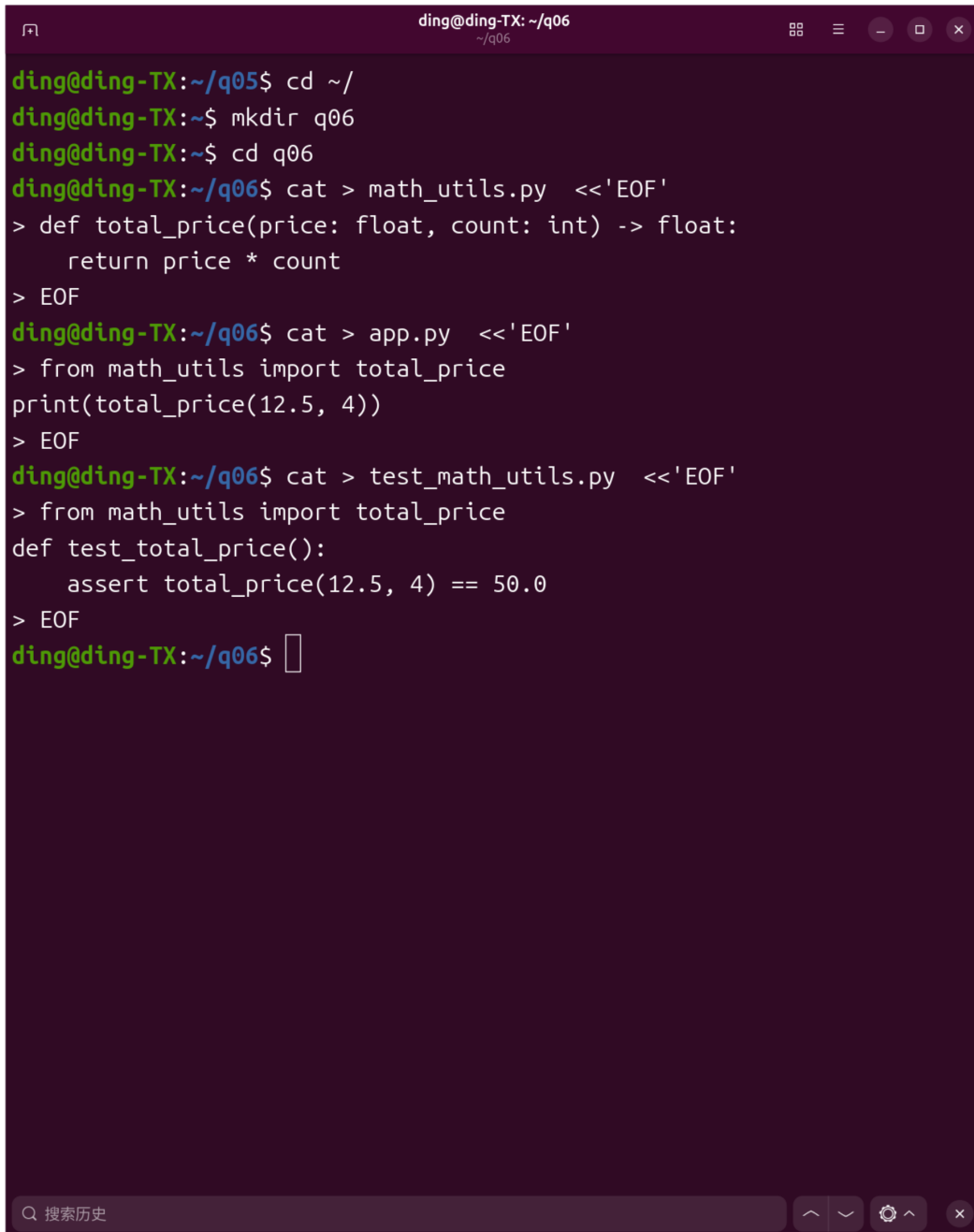
题目要求：

- 在已配置好 Python、pytest 和 ruff 的课程环境中打开 q06，并启用 Python 语言服务器。
- 分别演示跳转到定义和查找引用。
- 使用“重命名符号”把 `total_price` 改为 `calculate_total`，保证定义和所有代码引用同步改变。

- 在 `app.py` 中临时加入未使用的 `import os`, 用 `ruff` 发现并删除; 最后运行 `ruff` 和 `pytest` 并保证通过。

3.2.2 执行过程与结果

步骤 1: 创建三个 Python 文件。在 `q06` 下用 here-doc 写入 `math_utils.py`、`app.py`、`test_math_utils.py`。



```
ding@ding-TX: ~/q06
ding@ding-TX:~/q05$ cd ~/
ding@ding-TX:~$ mkdir q06
ding@ding-TX:~$ cd q06
ding@ding-TX:~/q06$ cat > math_utils.py <<'EOF'
> def total_price(price: float, count: int) -> float:
    return price * count
> EOF
ding@ding-TX:~/q06$ cat > app.py <<'EOF'
> from math_utils import total_price
print(total_price(12.5, 4))
> EOF
ding@ding-TX:~/q06$ cat > test_math_utils.py <<'EOF'
> from math_utils import total_price
def test_total_price():
    assert total_price(12.5, 4) == 50.0
> EOF
ding@ding-TX:~/q06$
```

图 2: 第 6 题步骤 1: 创建三个 Python 文件

步骤 2: 语言服务器跳转与重命名。在 PyCharm 中启用 Python 语言服务器,

演示跳转到定义与查找引用；随后使用“重命名符号”把模块 `math_utils` 重命名为 `calculate_total`，`app.py` 与 `test_math_utils.py` 中的 `import` 引用全部同步更新。

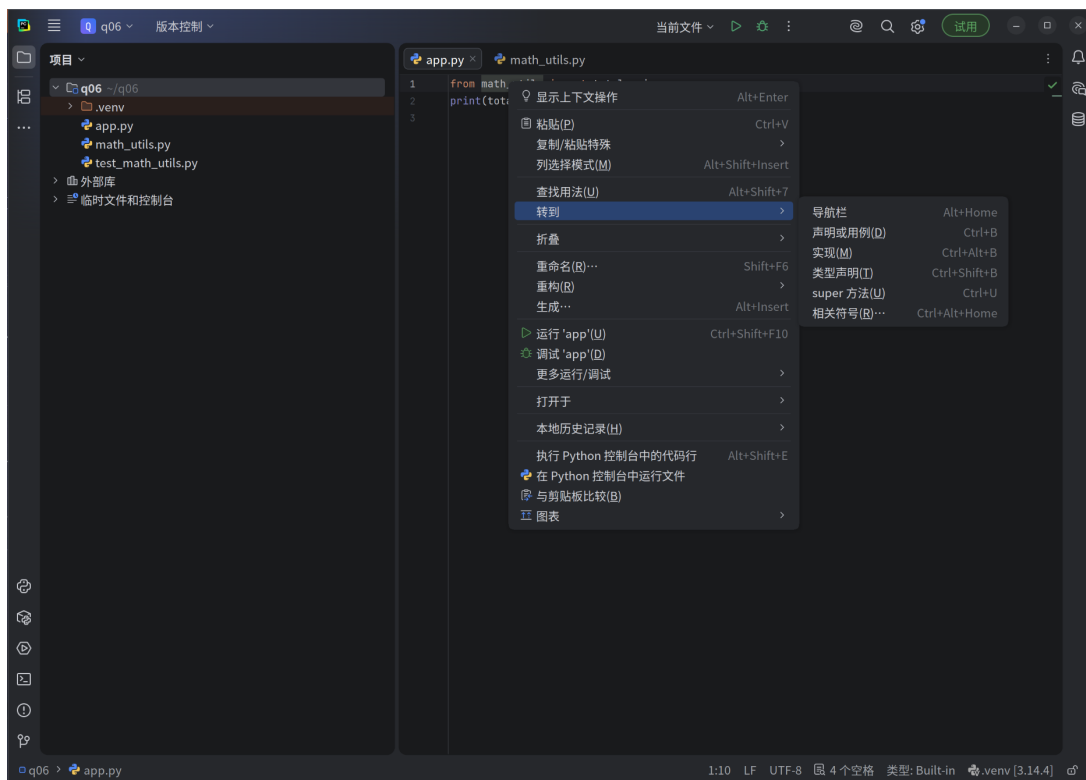


图 3: 第 6 题步骤 2: 语言服务器跳转到定义 / 查找引用

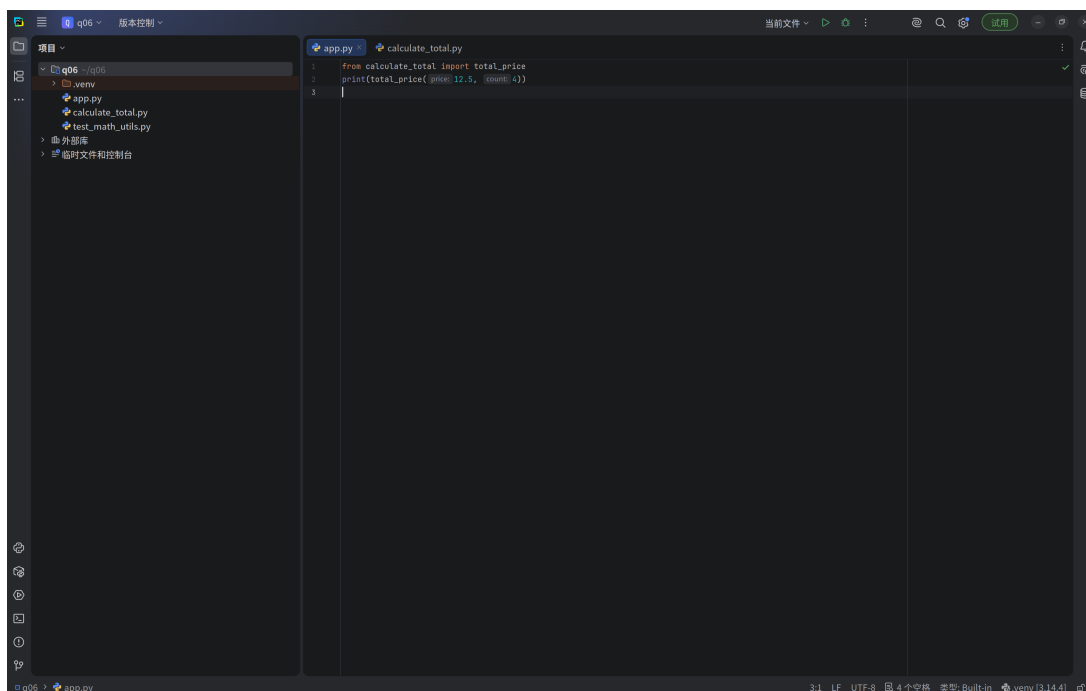
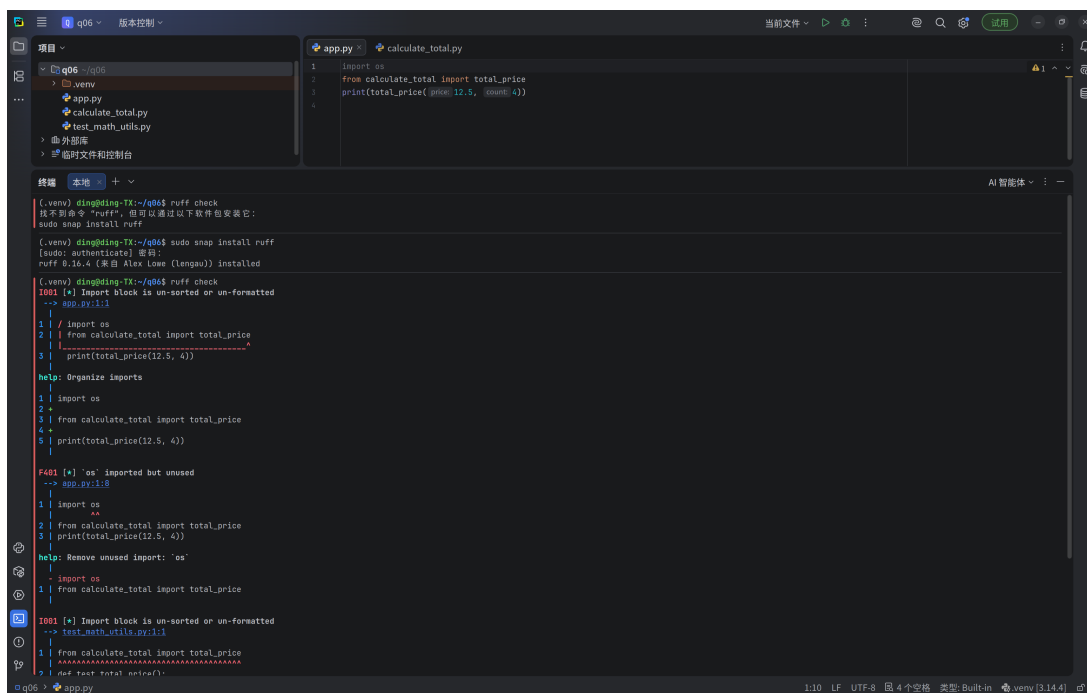


图 4: 第 6 题步骤 3: 重命名符号为 `calculate_total` (引用同步更新)

步骤 4: ruff 静态检查。在 `app.py` 临时加入未使用的 `import os`，安装 `ruff` 后执行 `ruff check`，报告 `I001`（导入块未排序/未格式化）与 `F401`（`os` 已导入但未使用），按提示删除该 `import`。



```
q06 版本控制
项目
  q06
  .venv
  app.py
  calculate_total.py
  test_math_utils.py
  外部库
  临时文件和控制台

终端
[.venv] dingding-TX:~/q06$ ruff check
找不到命令 "ruff"，但可以通过以下软件包安装它：
sudo snap install ruff

[.venv] dingding-TX:~/q06$ sudo snap install ruff
[sudo: authenticate] 密码：
ruff 0.16.4 (来自 Alex Lowe (lengau)) installed

[.venv] dingding-TX:~/q06$ ruff check
I001 [*] Import block is unsorted or unformatted
--> app.py:1:1
1 | /
2 | | from calculate_total import total_price
3 | |-----^
4 | | print(total_price(12.5, 4))
5 |
help: Organize imports
1 | import os
2 |
3 | from calculate_total import total_price
4 |
5 | print(total_price(12.5, 4))

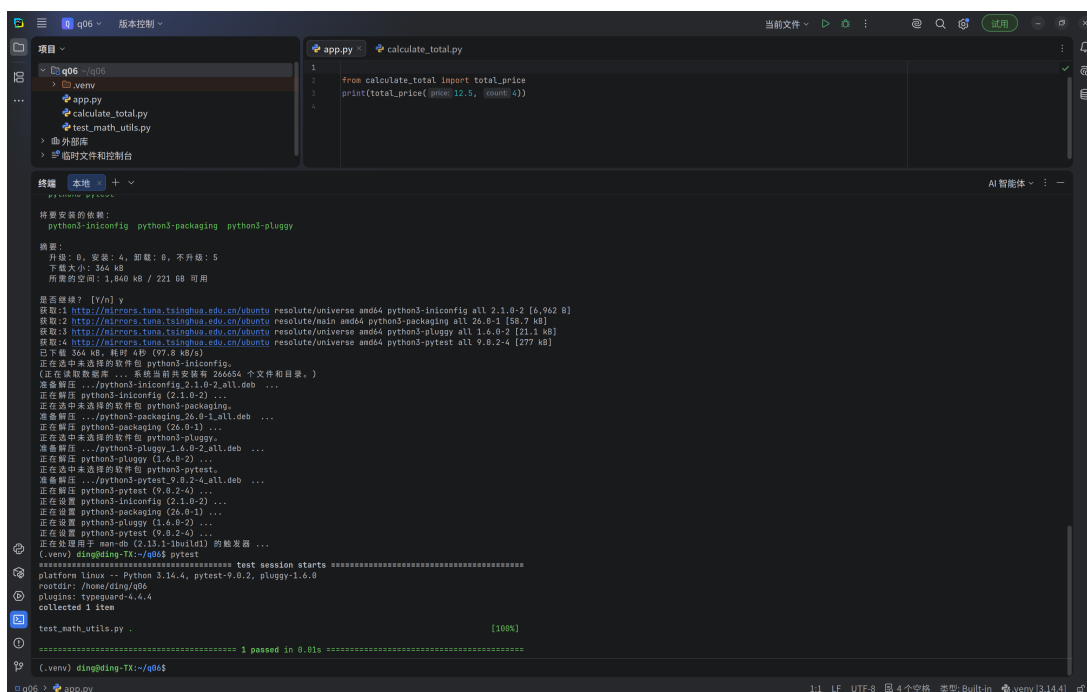
F401 [*] 'os' imported but unused
--> app.py:1:8
1 | |
2 | | from calculate_total import total_price
3 | | print(total_price(12.5, 4))
4 | |
help: Remove unused import: 'os'
1 | - import os
2 | | from calculate_total import total_price
3 | |
4 | |

I001 [*] Import block is unsorted or unformatted
--> test_math_utils.py:1:1
1 | | from calculate_total import total_price
2 | |-----^
3 | | def test_total_price():
4 | |     pass
help: Organize imports
1 | from calculate_total import total_price
2 |
3 | def test_total_price():
4 |     pass

q06  app.py 1:10 LF UTF-8 4个空格 类型: Built-in venv [3.14.4]
```

图 5: 第 6 题步骤 4: ruff 发现未使用 import os

步骤 5: 运行 pytest。安装 `pytest` 依赖后执行 `pytest`，收集到 1 个测试用例，`test_math_utils.py` 通过（1 passed in 0.01s）。



```
q06 版本控制
项目
  q06
  .venv
  app.py
  calculate_total.py
  test_math_utils.py
  外部库
  临时文件和控制台

终端
安装依赖:
python3-iniconfig python3-packaging python3-pluggy

安装:
升级: 0, 安装: 4, 卸载: 0, 不升级: 5
下载大小: 364 kB
所需的空间: 1,840 kB / 221 GB 可用

是否继续? [Y/n] y
获取:1 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu resolute/universe amd64 python3-iniconfig all 2.1.0-2 [6,962 B]
获取:2 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu resolute/main amd64 python3-packaging all 26.0-1 [58.7 kB]
获取:3 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu resolute/universe amd64 python3-pluggy all 1.4.0-2 [21.1 kB]
获取:4 http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/ubuntu resolute/universe amd64 python3-pytest all 9.0.2-4 [277 kB]
已下载: 364 kB, 耗时: 40s (97.5 kB/s)
正在选中未选择的软件包 python3-iniconfig。
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 266854 个文件和目录。)
准备解压 .../python3-iniconfig_2.1.0-2_all.deb ...
正在解压 python3-iniconfig (2.1.0-2) ...
正在选中未选择的软件包 python3-packaging。
准备解压 .../python3-packaging_26.0-1_all.deb ...
正在解压 python3-packaging (26.0-1) ...
正在选中未选择的软件包 python3-pluggy。
准备解压 .../python3-pluggy_1.4.0-2_all.deb ...
正在解压 python3-pluggy (1.4.0-2) ...
正在选中未选择的软件包 python3-pytest。
准备解压 .../python3-pytest_9.0.2-4_all.deb ...
正在解压 python3-pytest (9.0.2-4) ...
正在设置 python3-iniconfig (2.1.0-2) ...
正在设置 python3-packaging (26.0-1) ...
正在设置 python3-pluggy (1.4.0-2) ...
正在设置 python3-pytest (9.0.2-4) ...
正在处理用 --man-db (2.13.1-1ubuntu1) 的依赖关系 ...
[.venv] dingding-TX:~/q06$ pytest
===== test session starts =====
platform linux -- Python 3.14.4, pytest-9.0.2, pluggy-1.6.0
rootdir: /home/ding/q06
plugins: typeguard-4.4.4
collected 1 item

test_math_utils.py . [100%]

===== 1 passed in 0.01s =====

[.venv] dingding-TX:~/q06$

q06  app.py 1:1 LF UTF-8 4个空格 类型: Built-in venv [3.14.4]
```

图 6: 第 6 题步骤 5: pytest 单元测试通过

3.2.3 关键技术点

1. **Python 语言服务器**：IDE 通过语言服务器获得跳转、引用、重命名等语义能力，而不是靠字符串匹配。
2. **重命名符号**：一次重命名同时更新定义与所有引用，避免手改遗漏造成不一致。
3. **ruff**：静态检查工具，F401 检查“导入但未使用”，I001 检查导入块排序与格式，可自动修复。
4. **pytest**：以 `test_` 前缀自动收集测试函数，断言不通过时给出失败信息，便于回归验证。

4 进度说明

本次实验共 4 题，目前已完成前 2 题（第 5 题、第 6 题）。第 7 题（用调试器定位归并排序缺陷）、第 8 题（先测量，再优化慢速词频程序）尚未完成，待完成后再补充到本报告中。